For Qatar MoE Use Only

الوحدة 4

خصائص الدوال والعمليات عليها

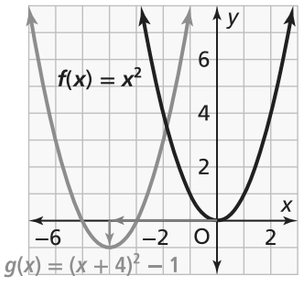
المعارف الرياضية تركيز

يتم في الوحدة 4 توسيع نطاق ما يعرفه الطلاب عن الدوال ليشمل تحويل الدوال، حيث يتعلمون إزاحة وتمدد وتضيّق الدوال، وتركيب الدوال، وإيجاد معكوسات الدوال.

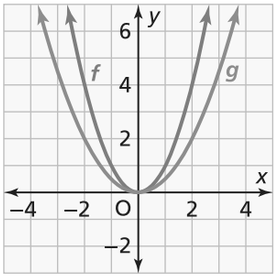
تحويلات الدوال

- **الخصائص الأساسية للدوال** يتعلم الطلاب كيفية تحديد الخصائص الأساسية للدوال، حيث يحددون المجال والمدى، والقيم العظمى والصغرى، ومحور التناظر للدوال.

- **الإزاحات الرأسية والأفقية** يفهم الطلاب الشروط التي تؤدي إلى إزاحة التمثيلات البيانية للدوال إلى الأعلى أو الأسفل وإلى اليسار أو اليمين. ويتعلمون أيضًا كيفية تمثيل هذه الإزاحات في رمز الدالة.



- **تمدّد وتضيّق التمثيلات البيانية للدوال** يتعلم الطلاب عن تمدد وتضيق الدوال رأسيًّا وأفقيًّا. ويتعلمون أيضًا كيفية تمثيل التمددات والتضيقات في رمز الدالة.

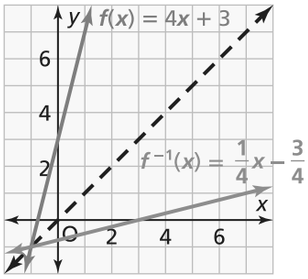


العمليات على الدوال

- **جمع وطرح الدوال** يتعلم الطلاب جمع وطرح الدوال وتحديد مجال ومدى الدالة الناتجة.

- **ضرب الدوال** يتعلم الطلاب ضرب الدوال وتحديد مجال ومدى الدالة الناتجة.

- **الدوال العكسية** يفهم الطلاب العلاقة بين الدالة ومعكوسها، ويتعلمون كيفية تمثيل الدوال العكسية بيانيًّا لإيجاد معكوسات الدوال جبريًّا. يتعلم الطلاب أيضًا كيفية تفسير واستعمال الدوال العكسية لحل المسائل.



For Qatar MoE Use Only